

# บทที่ 1

## บทนำ

### 1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันนี้การใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทำให้จำนวนผู้ใช้ในระบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลให้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนมากขึ้น การดูแลระบบเครือข่ายจึงทำได้ยากขึ้นตามไปด้วย โดยในการบริหารระบบเครือข่ายจำเป็นต้องทราบรายละเอียดข้อมูลต่างๆของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งในรูปแบบของปริมาณความหนาแน่นของข้อมูลที่ใช้งานในระบบเครือข่าย จำนวนคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานอยู่ ลักษณะการใช้งานของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมารวบรวมเป็นรายงานทางสถิติ และสามารถนำมาทำการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่ายได้

โครงการนี้จึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาโปรแกรมสำรวจเครือข่าย และระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถสำรวจข้อมูลรายละเอียดต่างๆของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และนำมารวบรวมเป็นรายงานทางสถิติในรูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ ตาราง เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ และบริหารจัดการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาค้นแบบของโปรแกรมที่ใช้ในสำรวจข้อมูลรายละเอียดต่างๆของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลระบบ
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการศึกษา บริหารจัดการ และตรวจสอบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เพื่อนำไปใช้ทดแทนการนำเข้าโปรแกรมจากต่างประเทศ

### 1.3 ขอบเขตของโครงการ

1. สามารถตรวจหาคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานเครือข่ายอยู่ในขณะนั้นได้
2. สามารถอ่านค่า SNMP ที่สนใจในการบอกลักษณะ และปริมาณความหนาแน่นของข้อมูลที่ใช้งานในระบบเครือข่ายได้
3. สามารถตรวจหาระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานเครือข่ายอยู่ได้

4. สามารถดูบริการ หรือพอร์ตพื้นฐานของเครื่องปลายทางที่สนใจได้
5. สามารถตรวจสอบการเปิดใช้บริการที่ไม่เหมาะสมของเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายได้ เช่น เครื่องคิดโทรจัน ใค้คหนอน การเล่นเกมออนไลน์ได้
6. สามารถดูปริมาณความหนาแน่นของข้อมูลที่ใช้งาน โดยรวมที่เข้าและออกจากเครือข่ายได้
7. สามารถนำข้อมูลโดยรวมของระบบเครือข่ายมาแสดงผลได้ในรูปของรายงาน กราฟและแผนภูมิได้
8. สามารถนำผลลัพธ์มาแสดงผลออกเป็นรายงานปริมาณความหนาแน่นของข้อมูลที่ใช้งานโดยรวม และคอมพิวเตอร์ที่เปิดใช้งานเครือข่ายอยู่ในขณะนั้นได้

#### 1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
3. กำหนดขอบเขตของโครงการ
4. ศึกษาเครื่องมือและภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
5. ศึกษา source code ของโปรแกรมย่อยที่หามาได้ และนำมาประยุกต์ใช้
6. ออกแบบโครงสร้างของโปรแกรมหลัก และโปรแกรมย่อย
7. เขียนโปรแกรมย่อยในส่วนต่างๆ
8. เขียนและรวบรวมโปรแกรมย่อยตามที่ได้ออกแบบ
9. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมและประเมินจุดแก้ไข
10. แก้ไขโปรแกรมในส่วนที่มีปัญหา
11. วิเคราะห์ผลการทดลอง และสรุป
12. จัดทำคู่มือการติดตั้งและใช้งาน

#### 1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. โปรแกรมต้นแบบเพื่อใช้ในการสำรวจข้อมูลรายละเอียดต่างๆของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. ได้รับความรู้จากการศึกษาวิธีการตรวจสอบข้อมูลบนระบบเครือข่าย
3. ได้รับความรู้จากการศึกษา เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย การเดินทางของข้อมูลในระบบเครือข่าย และการเขียนโปรแกรมทางด้านเครือข่าย
4. ช่วยลดการนำเข้าโปรแกรมที่ใช้ในการดูแลระบบเครือข่ายจากต่างประเทศ

## 1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง รายละเอียดต่างๆของทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และได้ศึกษามา

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ อธิบายการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรม รายละเอียดของโครงสร้าง และการทำงานของโปรแกรม

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลอง และผลการทดลองการทำงานของโปรแกรม อธิบายการทดลองในส่วนต่างๆที่ได้ศึกษาทดลองมา

บทที่ 5 กล่าวถึงการวิเคราะห์ผลการทดลองและบทสรุปของโครงการ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ข้อจำกัดของโปรแกรม แนวทางการพัฒนาต่อวิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ